$y=\sin x$，对任何给定的 $T'(0<T'<2\pi)$，因为 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+T'\right)=\cos T'\neq 1$，即$\sin\left(\frac{\pi}{2}+T'\right)\neq\sin\frac{\pi}{2}$，所以 $y=\sin(x+T')$的图像与 $y=\sin x$ 的图像绝不会相同. 这说明正弦函数绝不会有小于 2π 的正周期，从而其最小正周期为 2π.

例 2 求下列函数 $y=f(x)$的最小正周期：

（1）$f(x)=\sin 3x$；

（2）$f(x)=2\sin\left(-\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$.

解 （1）因为对于函数 $y=\sin 3x$ 的定义域 **R** 内任意给定的实数 x，有

$$\begin{aligned}f(x)&=\sin 3x=\sin(3x+2\pi)\\&=\sin 3\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=f\left(x+\frac{2\pi}{3}\right),\end{aligned}$$

所以 $\frac{2\pi}{3}$ 是函数 $y=\sin 3x$ 的一个正周期.

此外，$\frac{2\pi}{3}$ 也是函数$y=\sin 3x$的最小正周期. 事实上，令 $t=3x$，$y=\sin 3x$ 可改写为$y=\sin t$，其以 t 为自变量的最小正周期为 2π. 返回到 x 变量，因$x=\frac{t}{3}$，故 $y=\sin 3x$ 的最小正周期为$\frac{2\pi}{3}$.

（2）因为对于函数 $y=2\sin\left(-\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$的定义域 **R** 内任意给定的实数 x，有

$$\begin{aligned}f(x)&=-2\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\right)\\&=-2\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}+2\pi\right)\\&=-2\sin\left[\frac{1}{2}(x+4\pi)-\frac{\pi}{3}\right]\\&=2\sin\left[-\frac{1}{2}(x+4\pi)+\frac{\pi}{3}\right]\\&=f(x+4\pi),\end{aligned}$$

所以 4π 是函数 $y=2\sin\left(-\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$的一个正周期.